

 ChessBot---Zero

Manual de Homing — Motores Paso a Paso

*** Función: *** homingInit(HomingState &st)

Descripción:

- Inicializa la estructura de estado del homing.
- Establece el estado como HOMING_INACTIVO.
- Resetea indicadores de flancos, centro y fallos.

Parámetros:

- st — referencia a la estructura HomingState a inicializar.

Notas:

- Debe llamarse antes de iniciar cualquier proceso de homing.

Ejemplo:

```
homingInit(miHomingState);
```

*** Función:*** homingStart(AccelStepper &motor, const HomingConfig &cfg, HomingState &st, int hallPin)

Descripción:

- Arranca la rutina de homing para el motor indicado.
- Configura pines de habilitación y sensor Hall.
- Establece velocidad y aceleración según la configuración.
- Inicializa el tiempo de inicio y el estado de la máquina de homing.

Parámetros:

- motor — referencia al objeto AccelStepper del motor a mover.
- cfg — estructura HomingConfig con parámetros de velocidad, aceleración y pines.
- st — referencia a la estructura de estado HomingState.
- hallPin — pin del sensor Hall utilizado para detectar el imán.

Notas:

- Solo se ejecuta si el estado actual es HOMING_INACTIVO.

Ejemplo:

```
homingStart(miMotor, cfgHoming, miHomingState, PIN_HALL);
```

*** Función: *** homingActivo(const HomingState &st)

Descripción:

- Indica si el proceso de homing está actualmente en ejecución.

Parámetros:

- st — referencia constante a HomingState.
- Retorno: true si el homing está activo; false si está inactivo.

Ejemplo:

```
if (homingActivo(miHomingState)) { // Hacer algo mientras homing está activo
}
```

*** Función: *** homingStep(AccelStepper &motor, const HomingConfig &cfg, HomingState &st, int hallPin)

Descripción:

- Ejecuta un paso de la máquina de estados del homing.
- Mueve el motor según el estado actual y detecta flancos del imán.
- Calcula el centro del imán y posiciona el motor en cero mecánico.
- Gestiona errores y timeouts.

Parámetros:

- motor — referencia al objeto AccelStepper.
- cfg — estructura HomingConfig con parámetros de velocidad y pines.
- st — referencia a la estructura de estado HomingState.
- hallPin — pin del sensor Hall.

Notas:

- Debe llamarse periódicamente en el loop() o en un bucle de control.

Ejemplo:

```
homingStep(miMotor, cfgHoming, miHomingState, PIN_HALL);
```

*** Función: *** homingError(const HomingState &st)

Descripción:

- Indica si ocurrió un error durante el homing.

Parámetros:

- st — referencia constante a HomingState.

- Retorno: true si hubo error; false en caso contrario.

 Ejemplo:

```
if (homingError(miHomingState)) { Serial.println("Error en homing!"); }
```

 ***** Función: *** homingGetEstado(const HomingState &st)**

 Descripción:

- Devuelve el estado actual de la máquina de homing.

 Parámetros:

- st — referencia constante a HomingState.
- Retorno: Valor de tipo EstadoHoming indicando el estado actual.

 Ejemplo:

```
EstadoHoming estado = homingGetEstado(miHomingState);
```